

**CONCOURS BLANC MP2I**  
**ÉPREUVE DE PHYSIQUE**  
**VENDREDI 03 AVRIL 2026**  
**DURÉE : 3H**

- ❖ Le sujet est constitué de questions de cours, de trois problèmes et de deux annexes.

**Question de cours : La comète de Halley (page 1)**

**Problème 1 – Bilan thermique et récupération d'un sportif (pages 2 à 3)**

**Problème 2 – Accordeur de guitare (pages 4 à 7)**

Partie A : Le signal

Partie B : Premier filtre

Partie C : Deuxième filtre

Partie D : Troisième filtre

Partie E : Analyse spectrale : cette partie est OPTIONNELLE (à traiter uniquement si toutes les autres questions ont été traitées !)

**Problème 3 – Mouvement d'une plateforme marine (pages 8 à 11)**

Partie A : Ressort avec amortissement et sans excitation

Partie B : Ressort avec amortissement et avec excitation

Partie C : Résolution numérique

**Annexe 1 – Instructions en Python (page 13 à 14)**

**Annexe 2 – À compléter et à rendre avec la copie (page 15)**

- ❖ Indiquez votre nom sur toutes les copies et numérotez les pages. Pour plus de clarté, rédigez les problèmes sur des copies séparées. Mettez les résultats en valeur.
- ❖ Toutes les réponses doivent être justifiées par un raisonnement.
- ❖ Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d'énoncé, signalez-la sur votre copie et poursuivez votre réflexion en expliquant les raisons des initiatives que vous prendrez en conséquence.
- ❖ L'usage de la calculatrice est autorisé.